RHEL 6

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sanhost/hu_rhel_610.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

RHEL 6 1
Red Hat Enterprise Linux 6.10とONTAPの併用 1
Red Hat Enterprise Linux 6.9とONTAPの併用 6
Red Hat Enterprise Linux 6.8とONTAPの併用 14
Red Hat Enterprise Linux 6.7とONTAPの併用 20
Red Hat Enterprise Linux 6.6とONTAPの併用 26
Red Hat Enterprise Linux 6.5とONTAPの併用 33
Red Hat Enterprise Linux 6.4とONTAPの併用 40

RHEL 6

Red Hat Enterprise Linux 6.10とONTAPの併用

ONTAP SANホストの設定を使用して、ONTAPをターゲットとしてRed Hat Enterprise Linux 6.10を設定できます。

Linux Unified Host Utilities をインストールします

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

NetAppでは、Linux Unified Host Utilitiesのインストールを強く推奨していますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

必要なもの

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

> このドキュメントの設定を使用して、に接続するクラウドクライアントを設定できます "Cloud Volumes ONTAP" および "ONTAP 対応の Amazon FSX"。

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

例

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
```

出力例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

必要なもの

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認します。

   ホストOSが起動してパスで実行されると、複数のパスが使用可能になります。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートしてブートが成功したことを確認します。

マルチパス

Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.10 の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在する必要がありますが、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。RHEL 6.10 をコンパイルし、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定を適用します。ALUA ハンドラを有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. initrd-image のバックアップを作成します。
2. ALUA および非 ALUA が機能するようにカーネルに次のパラメータ値を追加します。
   `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. initrd-image を再作成するには、「 m kinitrd` 」コマンドを使用します。RHEL 6x 以降のバージョンでは、次のいずれかを使用します。「 m kinitrd -f /boot/initrd - "uname -r 」 .img uname -r 」またはコマンド「 `d racut -f 」
4. ホストをリブートします。
5. 設定が完了したことを確認するために 'cat /proc/cmdline コマンドの出力を確認します

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール**SAN**アレイ構成

オールSANアレイ（ASA）構成では、特定のLUNへのすべてのパスがアクティブで最適化されています。これにより、すべてのパスを同時に経由するI/O処理が行われるため、パフォーマンスが向上します。

例

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

ASAイカイノコウセイ

ASA以外の構成では、優先度が異なる2つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

例

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対す

る正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

推奨設定

RHEL 6.10 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対してすべての設定パラメータが自動的に正しく設定されます。

。 `multipath.conf` マルチパスデーモンを起動するにはファイルが存在している必要がありますが、次のコマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます。

```
touch /etc/multipath.conf
```

このファイルを初めて作成するときは、マルチパスサービスを有効にして開始しなければならない場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- に直接何も追加する必要はありません `multipath.conf` ファイル。マルチパスで管理しないデバイスがある場合、またはデフォルトよりも優先される既存の設定がある場合を除きます。
- 不要なデバイスを除外するには、に次の構文を追加します `multipath.conf` ファイル。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  を交換します `<DevId>` を使用 `WWID` 除外するデバイスの文字列。

例

この例では、デバイスのWWIDを特定し、 `multipath.conf` ファイル。

手順

a. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` は、ブラックリストに追加する必要があるローカルSCSIディスクです。

b. を追加します `WWID` ブラックリストのスタンザに `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

常にを確認する必要があります `/etc/multipath.conf` レガシー設定用のファイル（特にデフォルトセクション）。デフォルト設定が上書きされる可能性があります。

次の表は、重要なを示しています `multipathd` ONTAP LUNのパラメータと必要な値。ホストが他のベンダーのLUNに接続されていて、これらのパラメータのいずれかが無効になっている場合は、で後述するstanzasで修正する必要があります `multipath.conf` ONTAP LUNに適用されるファイル。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を完全に理解した場合にのみ、NetAppやOSベンダーに相談して無効にする必要があります。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	" ラウンドロビン 0"

パラメータ	設定
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

例

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題

ONTAPリリースのRHEL 6.10に関する既知の問題はありません。

Red Hat Enterprise Linux 6.9とONTAPの併用

ONTAP SANホストの設定を使用して、ONTAPをターゲットとしてRed Hat Enterprise Linux 6.9を設定できます。

Linux Unified Host Utilities をインストールします

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

NetAppでは、Linux Unified Host Utilitiesのインストールを強く推奨していますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

必要なもの

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

このドキュメントの設定を使用して、に接続するクラウドクライアントを設定できます "Cloud Volumes ONTAP" および "ONTAP 対応の Amazon FSX"。

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

例

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
```

出力例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

必要なもの

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認します。

   ホストOSが起動してパスで実行されると、複数のパスが使用可能になります。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートしてブートが成功したことを確認します。

マルチパス

Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.9 の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。RHEL 6.9 は、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定でコンパイルされました。ALUA ハンドラを有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. initrd-image のバックアップを作成します。
2. ALUA および非 ALUA が機能するようにカーネルに次のパラメータ値を追加します。
   `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. initrd-image を再作成するには、「 m kinitrd` 」コマンドを使用します。RHEL 6x 以降のバージョンでは、次のいずれかを使用します。「 m kinitrd -f /boot/initrd - "uname -r 」 .img uname -r 」またはコマンド「 `d racut -f 」
4. ホストをリブートします。
5. 設定が完了したことを確認するために 'cat /proc/cmdline コマンドの出力を確認します

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール**SAN**アレイ構成

オールSANアレイ（ASA）構成では、特定のLUNへのすべてのパスがアクティブで最適化されています。これにより、すべてのパスを同時に経由するI/O処理が行われるため、パフォーマンスが向上します。

例

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

ASAイカイノコウセイ

ASA以外の構成では、優先度が異なる2つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

例

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対す

る正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

推奨設定

RHEL 6.9 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方ですべての構成パラメータを自動的に正しく設定します。

。 `multipath.conf` マルチパスデーモンを起動するにはファイルが存在している必要がありますが、次のコマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます。

```
touch /etc/multipath.conf
```

このファイルを初めて作成するときは、マルチパスサービスを有効にして開始しなければならない場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- に直接何も追加する必要はありません `multipath.conf` ファイル。マルチパスで管理しないデバイスがある場合、またはデフォルトよりも優先される既存の設定がある場合を除きます。
- 不要なデバイスを除外するには、に次の構文を追加します `multipath.conf` ファイル。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  を交換します `<DevId>` を使用 `WWID` 除外するデバイスの文字列。

例

この例では、デバイスのWWIDを特定し、 `multipath.conf` ファイル。

手順

a. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` は、ブラックリストに追加する必要があるローカルSCSIディスクです。

b. を追加します `WWID` ブラックリストのスタンザに `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

常にを確認する必要があります `/etc/multipath.conf` レガシー設定用のファイル（特にデフォルトセクション）。デフォルト設定が上書きされる可能性があります。

次の表は、重要なを示しています `multipathd` ONTAP LUNのパラメータと必要な値。ホストが他のベンダーのLUNに接続されていて、これらのパラメータのいずれかが無効になっている場合は、で後述するstanzasで修正する必要があります `multipath.conf` ONTAP LUNに適用されるファイル。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を完全に理解した場合にのみ、NetAppやOSベンダーに相談して無効にする必要があります。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	" ラウンドロビン 0"

パラメータ	設定
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

例

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題

RHEL 6.9 with ONTAPリリースには、次の既知の問題があります。

NetApp バグ ID	タイトル	説明	Bugzilla ID
"1067272"	ストレージフェイルオーバー処理の実行中に、Emulex LPe32002 ホストのリモートポートが「ブロック」状態になることがあります	ストレージフェイルオーバー処理の実行中に、LPe32002 アダプタを搭載した RHEL 6.9 ホストの特定のリモートポートのステータスが「ブロック」状態になる可能性があります。論理インターフェイスはストレージノードが停止すると停止するため、リモートポートはストレージノードのステータスを「ブロック」状態に設定します。ただし、ストレージノードが最適状態に戻ると、論理インターフェイスも稼働状態になり、リモートポートの状態は「オンライン」になります。ただし、場合によっては、リモートポートが引き続き「ブロック」状態になります。この状態が「failed faulty 」と表示され、マルチパスレイヤで LUN にアクセスできません。	"427496"

NetApp バグ ID	タイトル	説明	Bugzilla ID
"1076584"	ファームウェアダンプは、ストレージフェイルオーバー処理中に Red Hat Enterprise Linux 6.9 QLogic QE83362 HBA で発生します	ファームウェアダンプは、 QLogic QLE8362 のホストバスアダプタ（ HBA ）を搭載した Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.9 ホストでのストレージフェイルオーバー処理中に発生することがあります。ファームウェアダンプが発生する場合があります。ファームウェアダンプでは、ホストの I/O が 1200 秒以内に停止する可能性があることが考えられます。アダプタによるファームウェアコアのダンプが完了すると、 I/O 処理は正常に再開します。これ以上のリカバリ手順はホストで必要ありません。ファームウェアダンプを示すために、 /var/log/messages ファイルに次のメッセージが表示されます。 kernel ： qla2xxx [0000 ： 0c ： 00.3] -d001 ： 3 ：ファームウェアダンプが一時バッファ（ 3/ffffc90018b01000 ）に保存され、ダンプステータスフラグ（ 0x3f ）	"1438711"

Red Hat Enterprise Linux 6.8とONTAPの併用

ONTAP SANホストの設定を使用して、ONTAPをターゲットとしてRed Hat Enterprise Linux 6.8を設定できます。

Linux Unified Host Utilities をインストールします

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

NetAppでは、Linux Unified Host Utilitiesのインストールを強く推奨していますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

必要なもの

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

このドキュメントの設定を使用して、に接続するクラウドクライアントを設定できます "Cloud Volumes ONTAP" および "ONTAP 対応の Amazon FSX"。

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

例

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
```

出力例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

必要なもの

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート

BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認します。

   ホストOSが起動してパスで実行されると、複数のパスが使用可能になります。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートしてブートが成功したことを確認します。

マルチパス

Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.8 の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。RHEL 6.8 は、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定でコンパイルされます。ALUA ハンドラを有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. initrd-image のバックアップを作成します。
2. ALUA および非 ALUA が機能するようにカーネルに次のパラメータ値を追加します。
   `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. initrd-image を再作成するには、「 m kinitrd` 」コマンドを使用します。RHEL 6x 以降のバージョンでは、次のいずれかを使用します。「 m kinitrd -f /boot/initrd - "uname -r 」 .img uname -r 」またはコマンド「 `d racut -f 」
4. ホストをリブートします。
5. 設定が完了したことを確認するために 'cat /proc/cmdline コマンドの出力を確認します

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール**SAN**アレイ構成

オールSANアレイ（ASA）構成では、特定のLUNへのすべてのパスがアクティブで最適化されています。これにより、すべてのパスを同時に経由するI/O処理が行われるため、パフォーマンスが向上します。

例

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

ASAイカイノコウセイ

ASA以外の構成では、優先度が異なる2つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

例

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

推奨設定

RHEL 6.8 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対してすべての設定パラメータが自動的に正しく設定されます。

。 multipath.conf マルチパスデーモンを起動するにはファイルが存在している必要がありますが、次のコマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます。

```
touch /etc/multipath.conf
```

このファイルを初めて作成するときは、マルチパスサービスを有効にして開始しなければならない場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- に直接何も追加する必要はありません multipath.conf ファイル。マルチパスで管理しないデバイスがある場合、またはデフォルトよりも優先される既存の設定がある場合を除きます。
- 不要なデバイスを除外するには、に次の構文を追加します multipath.conf ファイル。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  を交換します <DevId> を使用 WWID 除外するデバイスの文字列。

  例

  この例では、デバイスのWWIDを特定し、 multipath.conf ファイル。

  手順

  a. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     sda は、ブラックリストに追加する必要があるローカルSCSIディスクです。

  b. を追加します WWID ブラックリストのスタンザに /etc/multipath.conf：

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

常にを確認する必要があります `/etc/multipath.conf` レガシー設定用のファイル（特にデフォルトセクション）。デフォルト設定が上書きされる可能性があります。

次の表は、重要なを示しています `multipathd` ONTAP LUNのパラメータと必要な値。ホストが他のベンダーのLUNに接続されていて、これらのパラメータのいずれかが無効になっている場合は、で後述するstanzasで修正する必要があります `multipath.conf` ONTAP LUNに適用されるファイル。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を完全に理解した場合にのみ、NetAppやOSベンダーに相談して無効にする必要があります。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	" ラウンドロビン 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

例

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

KVM設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題

ONTAPリリースのRHEL 6.8に関する既知の問題はありません。

Red Hat Enterprise Linux 6.7とONTAPの併用

ONTAP SANホストの設定を使用して、ONTAPをターゲットとしてRed Hat Enterprise Linux 6.7を設定できます。

Linux Unified Host Utilities をインストールします

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

NetAppでは、Linux Unified Host Utilitiesのインストールを強く推奨していますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

必要なもの

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

このドキュメントの設定を使用して、に接続するクラウドクライアントを設定できます "Cloud Volumes ONTAP" および "ONTAP 対応の Amazon FSX"。

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

例

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
```

出力例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

必要なもの

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認します。

ホストOSが起動してパスで実行されると、複数のパスが使用可能になります。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートしてブートが成功したことを確認します。

マルチパス

Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.7 の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在する必要がありますが、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。RHEL 6.7 には、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定が含まれています。ALUA ハンドラを有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. initrd-image のバックアップを作成します。
2. ALUA および非 ALUA が機能するようにカーネルに次のパラメータ値を追加します。
   `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. initrd-image を再作成するには、「 m kinitrd` 」コマンドを使用します。RHEL 6x 以降のバージョンでは、次のいずれかを使用します。「 m kinitrd -f /boot/initrd - "uname -r 」 .img uname -r 」またはコマンド「 `d racut -f 」
4. ホストをリブートします。
5. 設定が完了したことを確認するために 'cat /proc/cmdline コマンドの出力を確認します

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール**SAN**アレイ構成

オールSANアレイ（ASA）構成では、特定のLUNへのすべてのパスがアクティブで最適化されています。これにより、すべてのパスを同時に経由するI/O処理が行われるため、パフォーマンスが向上します。

例

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

ASAイカイノコウセイ

ASA以外の構成では、優先度が異なる2つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

例

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

推奨設定

RHEL 6.7 OS は、 ONTAP LUN を認識し、すべての設定パラメータを ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対して自動的に正しく設定するようにコンパイルされています。

。 `multipath.conf` マルチパスデーモンを起動するにはファイルが存在している必要がありますが、次のコマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます。

```
touch /etc/multipath.conf
```

このファイルを初めて作成するときは、マルチパスサービスを有効にして開始しなければならない場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- に直接何も追加する必要はありません `multipath.conf` ファイル。マルチパスで管理しないデバイスがある場合、またはデフォルトよりも優先される既存の設定がある場合を除きます。
- 不要なデバイスを除外するには、に次の構文を追加します `multipath.conf` ファイル。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  を交換します `<DevId>` を使用 `WWID` 除外するデバイスの文字列。

  例

  この例では、デバイスのWWIDを特定し、 `multipath.conf` ファイル。

  手順

  a. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` は、ブラックリストに追加する必要があるローカルSCSIディスクです。

  b. を追加します `WWID` ブラックリストのスタンザに `/etc/multipath.conf`：

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

常にを確認する必要があります `/etc/multipath.conf` レガシー設定用のファイル（特にデフォルトセクシ

ョン）。デフォルト設定が上書きされる可能性があります。

次の表は、重要なを示しています `multipathd` ONTAP LUNのパラメータと必要な値。ホストが他のベンダーのLUNに接続されていて、これらのパラメータのいずれかが無効になっている場合は、で後述するstanzasで修正する必要があります `multipath.conf` ONTAP LUNに適用されるファイル。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を完全に理解した場合にのみ、NetAppやOSベンダーに相談して無効にする必要があります。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	" ラウンドロビン 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

例

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

KVM設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題

ONTAPリリースのRHEL 6.7に関する既知の問題はありません。

Red Hat Enterprise Linux 6.6とONTAPの併用

ONTAP SANホストの設定を使用して、ONTAPをターゲットとしてRed Hat Enterprise Linux 6.6を設定できます。

Linux Unified Host Utilities をインストールします

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

NetAppでは、Linux Unified Host Utilitiesのインストールを強く推奨していますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

必要なもの

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

このドキュメントの設定を使用して、に接続するクラウドクライアントを設定できます "Cloud Volumes ONTAP" および "ONTAP 対応の Amazon FSX"。

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

例

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
```

出力例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

必要なもの

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認します。

ホストOSが起動してパスで実行されると、複数のパスが使用可能になります。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートしてブートが成功したことを確認します。

マルチパス

Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.6 の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在する必要がありますが、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。RHEL 6.6 には、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定が反映されています。ALUA ハンドラを有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. initrd-image のバックアップを作成します。
2. ALUA および非 ALUA が機能するようにカーネルに次のパラメータ値を追加します。
   `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. initrd-image を再作成するには、「 m kinitrd` 」コマンドを使用します。RHEL 6x 以降のバージョンでは、次のいずれかを使用します。「 m kinitrd -f /boot/initrd - "uname -r 」 .img uname -r 」またはコマンド「 `d racut -f 」
4. ホストをリブートします。
5. 設定が完了したことを確認するために 'cat /proc/cmdline コマンドの出力を確認します

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール**SAN**アレイ構成

オールSANアレイ（ASA）構成では、特定のLUNへのすべてのパスがアクティブで最適化されています。これにより、すべてのパスを同時に経由するI/O処理が行われるため、パフォーマンスが向上します。

例

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

ASAイカイノコウセイ

ASA以外の構成では、優先度が異なる2つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

例

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

推奨設定

RHEL 6.6 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対してすべての設定パラメータが自動的に正しく設定されます。

。 `multipath.conf` マルチパスデーモンを起動するにはファイルが存在している必要がありますが、次のコマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます。

```
touch /etc/multipath.conf
```

このファイルを初めて作成するときは、マルチパスサービスを有効にして開始しなければならない場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- に直接何も追加する必要はありません `multipath.conf` ファイル。マルチパスで管理しないデバイスがある場合、またはデフォルトよりも優先される既存の設定がある場合を除きます。
- 不要なデバイスを除外するには、に次の構文を追加します `multipath.conf` ファイル。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  を交換します `<DevId>` を使用 `WWID` 除外するデバイスの文字列。

  例

  この例では、デバイスのWWIDを特定し、 `multipath.conf` ファイル。

  手順

  a. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` は、ブラックリストに追加する必要があるローカルSCSIディスクです。

  b. を追加します `WWID` ブラックリストのスタンザに `/etc/multipath.conf`：

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

常にを確認する必要があります `/etc/multipath.conf` レガシー設定用のファイル（特にデフォルトセクシ

ョン）。デフォルト設定が上書きされる可能性があります。

次の表は、重要なを示しています `multipathd` ONTAP LUNのパラメータと必要な値。ホストが他のベンダーのLUNに接続されていて、これらのパラメータのいずれかが無効になっている場合は、で後述するstanzasで修正する必要があります `multipath.conf` ONTAP LUNに適用されるファイル。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を完全に理解した場合にのみ、NetAppやOSベンダーに相談して無効にする必要があります。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	" ラウンドロビン 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

例

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

KVM設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題

RHEL 6.6 with ONTAPリリースには、次の既知の問題があります。

NetApp バグ ID	タイトル	説明	Bugzilla ID
"863878"	ストレージ障害時に RHEL 6U6 ホストでカーネルがクラッシュする	ストレージ / ファブリック中に RHEL 6U6 ホストでカーネルクラッシュが発生することがある。	"115833"
"1076584"	RHEL 6U4 でストレージ障害が発生すると、QLogic 16G FC （ QLE2672 ）ホストで IO が最大 300 秒停止します	ストレージ / ファブリックの障害時に、 QLogic 16G FC （ QLE2672 ）ホストで IO が最大 300 秒停止することがあります。	"1135962"

NetApp バグ ID	タイトル	説明	Bugzilla ID
"795684"	RHEL6 U5 で、モジュールおよびストレージフェイルオーバーの障害処理中に、グループ multipathd マルチパスマップが誤って作成されます	LUN に対するパスのグループ化が、ストレージの障害とともにオンデマンドで LUN を移動したときに誤って表示されることがあります。LUN 移動処理の実行中に、マルチパスのパス優先度が変更され、ストレージの障害が原因のデバイス障害が原因でマルチパスがデバイステーブルをリロードできなくなります。これにより、パスのグループ化が正しく行われません。	"1151020"

Red Hat Enterprise Linux 6.5とONTAPの併用

ONTAP SANホストの設定を使用して、ONTAPをターゲットとしてRed Hat Enterprise Linux 6.5を設定できます。

Linux Unified Host Utilities をインストールします

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

NetAppでは、Linux Unified Host Utilitiesのインストールを強く推奨していますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

必要なもの

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

> このドキュメントの設定を使用して、に接続するクラウドクライアントを設定できます "Cloud Volumes ONTAP" および "ONTAP 対応の Amazon FSX"。

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされま

す。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

例

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
```

出力例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

必要なもの

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認します。

   ホストOSが起動してパスで実行されると、複数のパスが使用可能になります。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートしてブートが成功したことを確認します。

マルチパス

Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.5 の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在する必要がありますが、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。RHEL 6.5 には、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定が含まれています。ALUA ハンドラを有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. initrd-image のバックアップを作成します。
2. ALUA および非 ALUA が機能するようにカーネルに次のパラメータ値を追加します。
   `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. initrd-image を再作成するには、「 m kinitrd` 」コマンドを使用します。RHEL 6x 以降のバージョンでは、次のいずれかを使用します。「 m kinitrd -f /boot/initrd - "uname -r 」 .img uname -r 」またはコマンド「 `d racut -f 」
4. ホストをリブートします。
5. 設定が完了したことを確認するために 'cat /proc/cmdline コマンドの出力を確認します

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール**SAN**アレイ構成

オールSANアレイ（ASA）構成では、特定のLUNへのすべてのパスがアクティブで最適化されています。これにより、すべてのパスを同時に経由するI/O処理が行われるため、パフォーマンスが向上します。

例

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

ASAイカイノコウセイ

ASA以外の構成では、優先度が異なる2つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

例

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

推奨設定

RHEL 6.5 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対してすべての設定パラメータが自動的に正しく設定されます。

。 `multipath.conf` マルチパスデーモンを起動するにはファイルが存在している必要がありますが、次のコマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます。

```
touch /etc/multipath.conf
```

このファイルを初めて作成するときは、マルチパスサービスを有効にして開始しなければならない場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- に直接何も追加する必要はありません `multipath.conf` ファイル。マルチパスで管理しないデバイスがある場合、またはデフォルトよりも優先される既存の設定がある場合を除きます。

- 不要なデバイスを除外するには、に次の構文を追加します `multipath.conf` ファイル。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

を交換します `<DevId>` を使用 `WWID` 除外するデバイスの文字列。

例

この例では、デバイスのWWIDを特定し、 `multipath.conf` ファイル。

手順

a. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` は、ブラックリストに追加する必要があるローカルSCSIディスクです。

b. を追加します `WWID` ブラックリストのスタンザに `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

常にを確認する必要があります `/etc/multipath.conf` レガシー設定用のファイル（特にデフォルトセクション）。デフォルト設定が上書きされる可能性があります。

次の表は、重要なを示しています `multipathd` ONTAP LUNのパラメータと必要な値。ホストが他のベンダーのLUNに接続されていて、これらのパラメータのいずれかが無効になっている場合は、で後述するstanzasで修正する必要があります `multipath.conf` ONTAP LUNに適用されるファイル。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を完全に理解した場合にのみ、NetAppやOSベンダーに相談して無効にする必要があります。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "

パラメータ	設定
フェイルバック	即時
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	" ラウンドロビン 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

例

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題

RHEL 6.5 with ONTAPリリースには、次の既知の問題があります。

NetApp バグ ID	タイトル	説明	Bugzilla ID
"760515"	ストレージフェイルオーバー処理中に、 RHEL 6.5 8G Qlogic FC SAN ホストでパス障害またはホストハングが発生することが確認されました	ストレージフェイルオーバー処理中に、 RHEL 6.5 8G Qlogic FC SAN ホストでパス障害またはホストハングが発生することが確認されました。	"1033136"
"758271"	カスタム initrd （ dracut -f ）を使用してブートすると、 bnx2 ファームウェアのロードに失敗する	bnx2 ファームウェアがカスタム initrd で起動中にロードできないため、 Broadcom NetXtreme II ギガビットコントローラポートは ping しません。	"1007463"
"799394"	RHEL 6U5 ：ストレージフェイルオーバー処理を使用した I/O で Emulex 16G FC （ LPe16002B-M6 ）ホストのクラッシュが発生する	ストレージフェイルオーバー処理を使用した I/O で 16G FC Emulex （ LPe16002B-M6 ）ホストのクラッシュが発生する。	"1063699"
"786571"	ストレージフェイルオーバー処理による I/O で、 RHEL 6.5 で QLogic FCoE ホストが停止し、パス障害が発生する	ストレージフェイルオーバー処理を使用した I/O の実行中に、 RHEL 6.5 で QLogic FCoE （ QLE8242 ）ホストのハング / パス障害が発生することが確認されました。この場合、「 Mailbox cmd timeout occurred 、 cmd=0x54 、 MB[0]=0x54 」というメッセージが表示されます。「 Scheduling ISP abort 」メッセージがホストのハングアップ / パス障害につながる。	"1068619"

NetApp バグ ID	タイトル	説明	Bugzilla ID
"801580"	ストレージフェイルオーバー処理による I/O で、RHEL 6.5 で QLogic 16G FC ホストがハングしたりパス障害が発生したりする	ストレージフェイルオーバー処理中に、 QLogic 16G FC ホスト（ QLE2672 ）で 600 秒を超える I/O 遅延が発生することが確認されました。この場合、「 Failed mbx[0]=54 、 MB[1]=0 、 MB[2]=76b9 、 MB[3] =5200 、 cmd=54 」というメッセージが表示されます。	"1068622"

Red Hat Enterprise Linux 6.4とONTAPの併用

ONTAP SANホストの設定を使用して、ONTAPをターゲットとしてRed Hat Enterprise Linux 6.4を設定できます。

Linux Unified Host Utilities をインストールします

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットおよび 64 ビットの .rpm ファイル。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 必要なものを確認します。

NetAppでは、Linux Unified Host Utilitiesのインストールを強く推奨していますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

必要なもの

現在インストールされているバージョンの Linux Unified Host Utilities を使用している場合、このユーティリティをアップグレードするか、削除してから次の手順に従って最新バージョンをインストールしてください。

1. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" サイトからホスト。
2. 次のコマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールします。

   「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください

このドキュメントの設定を使用して、に接続するクラウドクライアントを設定できます "Cloud Volumes ONTAP" および "ONTAP 対応の Amazon FSX"。

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

例

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
```

出力例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN ブート中です

必要なもの

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認します。

   ホストOSが起動してパスで実行されると、複数のパスが使用可能になります。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートしてブートが成功したことを確認します。

マルチパス

Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.4 の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。RHEL 6.4 は、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定でコンパイルされます。ALUA ハンドラを有効にするには、次の手順を実行

します。

手順

1. initrd-image のバックアップを作成します。
2. ALUA および非 ALUA が機能するようにカーネルに次のパラメータ値を追加します。
   `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. initrd-image を再作成するには、「 m kinitrd` 」コマンドを使用します。RHEL 6x 以降のバージョンでは、次のいずれかを使用します。「 m kinitrd -f /boot/initrd - "uname -r 」 .img uname -r 」またはコマンド「 `d racut -f 」
4. ホストをリブートします。
5. 設定が完了したことを確認するために 'cat /proc/cmdline コマンドの出力を確認します

「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA および非 ASA ペルソナにマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール**SAN**アレイ構成

オールSANアレイ（ASA）構成では、特定のLUNへのすべてのパスがアクティブで最適化されています。これにより、すべてのパスを同時に経由するI/O処理が行われるため、パフォーマンスが向上します。

例

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

ASAイカイノコウセイ

ASA以外の構成では、優先度が異なる2つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

例

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

推奨設定

RHEL 6.4 OS は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対してすべての設定パラメータが自動的に正しく設定されます。

。 `multipath.conf` マルチパスデーモンを起動するにはファイルが存在している必要がありますが、次のコマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます。

```
touch /etc/multipath.conf
```

このファイルを初めて作成するときは、マルチパスサービスを有効にして開始しなければならない場合があります。

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- に直接何も追加する必要はありません `multipath.conf` ファイル。マルチパスで管理しないデバイスがある場合、またはデフォルトよりも優先される既存の設定がある場合を除きます。
- 不要なデバイスを除外するには、に次の構文を追加します `multipath.conf` ファイル。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

を交換します `<DevId>` を使用 `WWID` 除外するデバイスの文字列。

例

この例では、デバイスのWWIDを特定し、 `multipath.conf` ファイル。

手順

a. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` は、ブラックリストに追加する必要があるローカルSCSIディスクです。

b. を追加します `WWID` ブラックリストのスタンザに `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

常にを確認する必要があります `/etc/multipath.conf` レガシー設定用のファイル（特にデフォルトセクション）。デフォルト設定が上書きされる可能性があります。

次の表は、重要なを示しています `multipathd` ONTAP LUNのパラメータと必要な値。ホストが他のベンダーのLUNに接続されていて、これらのパラメータのいずれかが無効になっている場合は、で後述するstanzasで修正する必要があります `multipath.conf` ONTAP LUNに適用されるファイル。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。これらのデフォルト設定は、影響を完全に理解した場合にのみ、NetAppやOSベンダーに相談して無効にする必要があります。

パラメータ	設定
detect_prio	はい。
DEV_DETION_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時

パラメータ	設定
fast_io_fail_TMO	5.
の機能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	はい。
hardware_handler	0
パスの再試行なし	キュー
path_checker です	" tur "
path_grouping_policy	「 group_by_prio 」
path_selector	" ラウンドロビン 0"
polling _interval （ポーリング間隔）	5.
Prio	ONTAP
プロダクト	LUN. *
retain_attached _hw_handler	はい。
RR_weight を指定します	" 均一 "
ユーザーフレンドリ名	いいえ
ベンダー	ネットアップ

例

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM設定

Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）の設定にも推奨設定を使用できます。LUN がハイパーバイザーにマ

ッピングされるため、 KVM の設定を変更する必要はありません。

既知の問題

RHEL 6.4 with ONTAPリリースには、次の既知の問題があります。

NetApp バグ ID	タイトル	説明	Bugzilla ID
"673009."	破棄可能なシンプロビジョニングマルチパスデバイスで LV に ext4 ファイルシステムを作成すると、「 request botched" kernel エラーがトリガーされます	破棄対応のシンプロビジョニングマルチパスデバイスで ext4 ファイルシステムを作成しようとすると、「 Request stとり 」カーネルエラーが発生します。そのため、 ext4 ファイルシステムの作成には時間がかかる場合があり、場合によってはシステムが停止することもあります。この問題は、 Red Hat Enterprise Linux 6.x および Data ONTAP 8.1.3 以降の 7-Mode を実行しているシステムで、破棄対応のマルチパスデバイスを 15 個以上使用して LV でストライプされた ext4 ファイルシステムを作成しようとした場合にのみ発生します。問題は、カーネルが誤って破棄要求をマージしようとしたために発生します。これは、 Red Hat Enterprise Linux 6.x ではサポートされていません。この問題が発生すると、次のメッセージの複数のインスタンスが syslog （ /var/log/messages ）に書き込まれます。 kernel:blk: request botched.そのため、ファイルシステムの作成に予想よりも時間がかかることがあります。	"907844"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。